2025년 한이음 드림업
프로젝트 결과보고서

프로젝트명	AI와 IoT를 활용한 에너지 절약 ESG시스템 구축

요 약 본

프로젝트 정보	
프로젝트명	AI와 IoT를 활용한 에너지 절약 ESG시스템 구축
주제 영역	■ 생활 □ 업무 □ 공공/교통 □ 금융/핀테크 □ 의료 □ 교육 □ 유통/쇼핑 □ 엔터테인먼트
기술 분야	■ SW·AI ■ 방송·콘텐츠 ■ 블록체인·융합 ■ 디바이스 ■ 차세대보안 ■ 미래통신·전파
성과 목표	■ 논문게재 및 포스터 발표 ■ 앱등록 ■ 프로그램등록 ■ 특허 ■ 기술이전 ■ 실용화 ■ 공모전(ICT 한이음 드림업) □ 기타( )
프로젝트 소개	• 실시간 전력 측정·이상 탐지, AI로 소비 패턴 분석·최적화 제안 • 가정: 시각화 데이터로 절감 참여 유도 • 기업: ESG 보고·평가 연계 전력 솔루션 제공
개발 배경 및 필요성	• AI로 소비 예측·효율 관리 → 탄소 배출 저감·지속 가능 사용 • 콘센트형 IoT로 기존 설비에 추가 공사 없이 사용 가능 • 저비용·모듈형 도입 → 중소/영세 기업도 단계적 적용 • ESG 시스템 구축 진입장벽 낮춤
프로젝트 특·장점	• AI 기반 최적화 제안: 기기별 사용 패턴 분석 • 데이터 시각화: 기기별 전력, 전기요금, 탄소배출량 • 실시간 감지로 불필요 소비 방지(이상 즉시 알림) • 전력·배출 통합 데이터 제공 → ESG 평가/보고 활용 • 보고서 자동화 및 지속 학습으로 운영 방식 지속 개선
주요 기능	• 전력 감지 시스템 : IoT 센서(ex SEN0214 (모듈)), 마이크로컨트롤러, 이상 탐지 알고리즘 • 전력 사용 패턴 분석 : 데이터베이스 구축(mySQL), 머신 러닝(pytorch 등) , 데이터 시각화 • 사용자 인터페이스 : 웹 페이지, WAS • ESG 평가보고서 자동생성 : ESG평가모델, 보고서 자동 생성(Claude API) • 원격 제어 : IoT 통신(MQTT, WI-Fi), 클라우드 플랫폼(e.g. AWS), 모바일, VPN 보안 기술 • 서버 : docker 컨테이너 기반 구축
기대효과 및 활용 분야	• AI를 이용한 효율적인 전력 사용제안으로 비용 및 탄소 배출량 절감, ESG 시스템 구축 • 이상 패턴 분석을 통한 누전 등 안전 사고 예방. • 주택, 산업 등 다양한 분야로 확장 가능

(본문) 프로젝트 결과보고서

I. 프로젝트 개요

1. 프로젝트 소개

1) 직접 제작한 IoT 플랫폼을 통해 전력 데이터를 수집하고, 외부api를 활용하여 필요한 외부 데이터를 수집하여 서버에 저장한다. 이 데이터를 기반으로 AI모델을 이용해 사용 패턴 학습, 사용량을 예측한 뒤 사용자에게 절약할 부분을 제안한다.
2) 사용자에게 실시간 데이터 제공 및 데이터 시각화를 통해 사용자가 쉽고 편리하게 정보를 확인할 수 있는 사용자 친화적인 시스템을 구축한다.
3) 비 IoT 장비를 제어하기 위해 직접 제작한 IoT 플랫폼에 릴레이 부품을 추가하여 외부장비와의 인터페이스 호환성을 높인다.

2. 개발 배경 및 필요성

1) 탄소배출로 인한 지구온난화로 기후변화가 발생하면서 지속가능한 발전에 대한 주장이 대두되고 있다. 본 프로젝트는 효율적인 전력관리로 에너지 낭비를 줄이고 사용 데이터를 학습하여 에너지 사용량을 예측하여 지속가능한 에너지 소비 계획을 세울 수 있다.
2) 전력을 효율적으로 절약할 수 있어, 탄소 배출을 줄이고 에너지 자원을 지속 가능하게 관리 할 수 있다. 또한 본 프로젝트는 가정에서도 사용할 수 있어, 개인 차원에서의 환경 지키기를 장려할 수 있어 의미가 있다.
3) 콘센트형 IoT 방식을 채택하여 기존 비-IoT 장비도 별도 개조 없이 부착만으로 전원 제어와 사용량 모니터링이 가능해, 가정과 기업 전반에서 높은 실사용 호환성을 확보했습니다. 또한 초기 투자 여력이 작은 영세 기업도 저비용・모듈형으로 단계적 도입이 가능해 ESG시스템 구축 진입장벽을 낮출 수 있습니다.

3. 프로젝트 특・장점

1) **AI 기반의 전력 사용 최적화 패턴 제안**

기기별로 측정된 전력 소비 데이터를 AI가 분석하여, 각 기기의 사용 패턴과 특징을 학습한다. 이를 바탕으로 불필요한 전력 소모를 줄이기 위해 기기별 사용패턴을 제안하며, 에너지 낭비를 방지하고 효율적인 소비를 유도한다.

2) **전기 요금 분석을 통한 사용 시간대 추천**

시간대별 전기 요금 정보를 분석하여, 전력 사용이 경제적으로 가장 유리한 시간대를 사용자에게 추천한다. 사용자는 이 정보를 기반으로 고전력 기기의 운용 시점을 조정함으로써 실제 전기 요금을 절감할 수 있으며, 가정 및 소규모 사업장의 에너지 비용 관리에 실질적인 도움을 준다.

3) **탄소 배출과 전력 사용량 통합 관리**

단순히 전력 소비량만을 관리하는 것이 아니라, 해당 소비로 인해 유발된 탄소 배출량까지 계산하여 통합적으로 관리한다. 예를 들어 데이터를 하나의 플랫폼에서 집계,분석,시각화하고, 목표를 제안하는 방식으로 관리한다. 이를 통해 사용자는 자신의 활동이 환경에 미치는 영향을 수치로 인식할 수 있고, 기업이나 기관은 ESG(환경・사회・지배구조) 대응 자료로 활용할 수 있다.

4) **ESG 보고서 자동화 기능**

전력 소비 및 탄소 배출에 대한 데이터를 자동으로 수집・분석하여 보고서 형태로 가공할 수 있다. 이는 ESG 평가를 준비하는 기업이나 기관이 일일이 수작업으로 데이터를 정리하지 않아도 되도록 도와주며, 정량적이고 신뢰도 높은 자료 제공을 통해 행정적 부담을 크게 줄여준다.

5) **기존 제품, 유사 제품과의 기능적/기술적 차별성**

기존의 스마트 플러그와 FMS(Facility Management System)는 각각의 목적과 환경에 따라 설계된 전력 관리 솔루션으로, 일정 부분의 기능적 한계를 내포하고 있다.

가) 스마트 플러그 및 기존 IoT 플랫폼은 주로 가정이나 소규모 환경에서 단일 기기 단위의 단순한 전력 제어 및 모니터링 기능에 집중되어 있으며, 데이터 분석이나 통합 관리, ESG 대응 등 고차원적 추가적인 기능 이 부재하는 등 활용성 및 기능이 부족하다.

나) FMS는 병원, 공공시설, 대형 빌딩과 같은 대규모 시설의 종합 설비 운영을 목적으로 하며, 시스템 구축 및 유지에 높은 비용과 전문인력이 요구되기 때문에 중소규모 사용자에게는 과도한 선택일 수 있다.

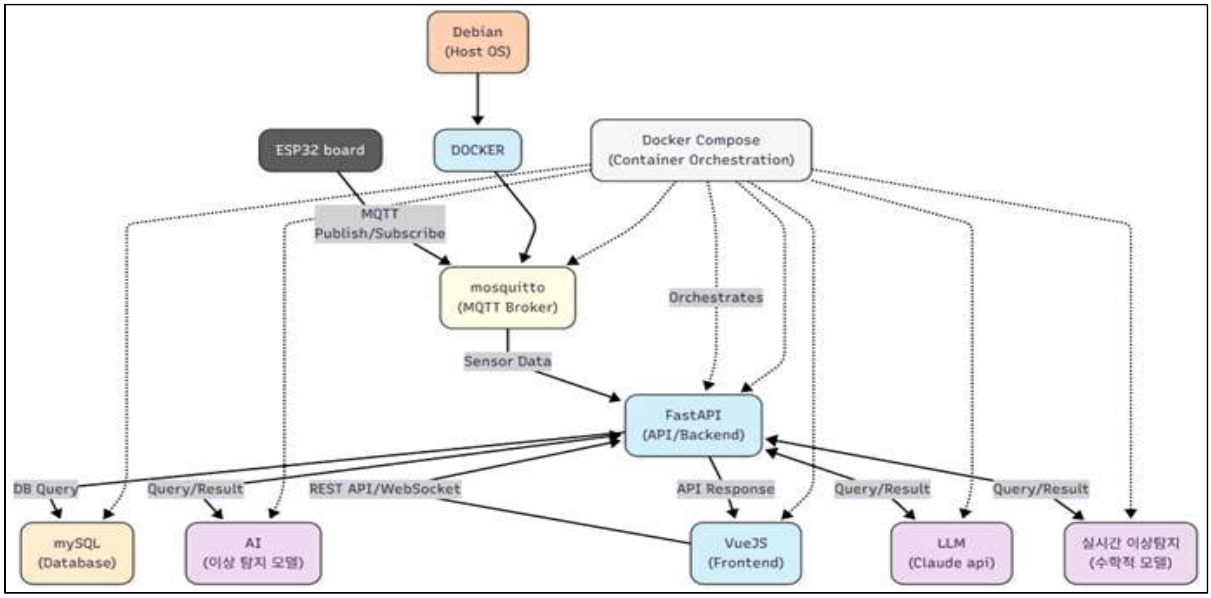
다) 이에 비해 본 프로젝트에서 제안하는 AI 기반 에너지 관리 시스템은 이 두 시스템의 한계를 보완하면서, 중소규모 환경(가정, 소형 사업장, 교육기관, 연구소 등)에서도 실질적이고 효과적인 전력 관리가 가능하도록 설계되었다. 기기별 전력 사용 패턴을 AI가 학습하고 자동으로 제어함으로써 에너지 낭비를 최소화하고 탄소 배출을 저감하며, ESG 평가에 필요한 데이터를 수집하고 보고서를 자동 생성함으로써 환경 경영과의 연계도 실현할 수 있다. 또한, IoT 기반의 원격 제어, 이상 탐지 기능, 웹 인터페이스 등은 사용자의 접근성과

편의성을 극대화한다.

라) 본 시스템은 단순히 전력을 절약하는 기술을 넘어, AI, IoT, 클라우드, ESG 연계를 통합한 차세대 에너지 관리 플랫폼으로 자리매김할 수 있다. 비용 효율성, 기술 적용 범위, 기능 확장성 측면에서 현실적인 대안이며, 향후 친환경 정책, 스마트 시티, 그린 빌딩, 탄소중립 정책 등과도 연계 가능한 높은 확장성과 지속가능성을 보유하고 있다. 향후 환경 중심의 디지털 전환을 이끄는 핵심 기술 중 하나로 발전할 가능성이 매우 크다.

Ⅱ. 프로젝트 내용

1. 프로젝트 구성도

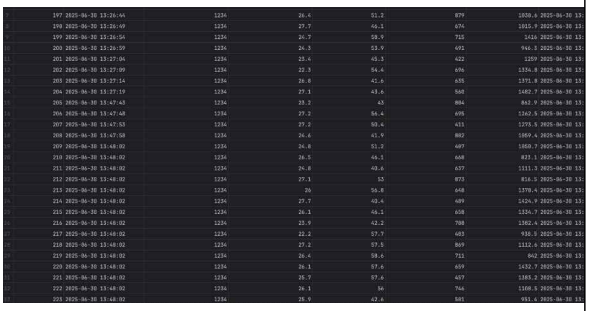
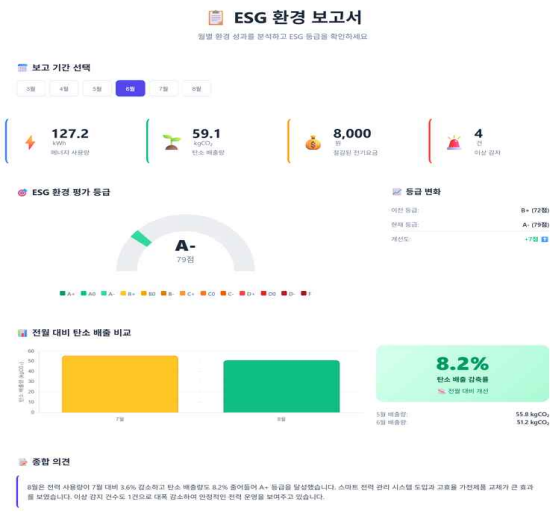


2. 프로젝트 기능

1) 전체 기능 목록

구분	기능	설명
S/W H/W	전력 감지 시스템	전력 사용량을 실시간으로 모니터링하고 감지한다.
S/W H/W	원격 제어 시스템	원격으로 전력 장치를 제어할 수 있는 기능을 포함한다.
S/W	이상탐지 알고리즘	실시간으로 받은 데이터를 탐지하여 이상징후를 감지한다.
S/W	전력 사용 패턴 분석	전력 소비 패턴을 분석하여 효율성을 개선할 수 있는 데이터를 제공 및 분석한다.
S/W	사용자 인터페이스	사용자가 전력 사용현황을 쉽게 확인하고 제어할 수 있는 직관적인 인터페이스이다.
S/W	날씨 정보 시스템	기온, 일조량, 날씨 등을 연동하여 내부의 에너지 관리에 반영한다.
S/W	ESG 보고서 생성	기간별 소비전력,탄소배출량을 자동 산출하는 PDF보고서를 생성한다.

2) S/W 주요 기능

기능	설명	프로젝트실물사진
전력 사용 패턴 분석	IoT 센서로 수집한 전력 데이터를 기반으로, seq2point와 unet 모델을 활용하여 시간대별/기기별 소비 패턴을 분석하고 최적의 소비 전략을 제시한다.	
이상탐지	IoT 센서로 수집한 전력, 실내온습도 데이터와 외부 온습도 데이터를 결합하여, 이상탐지 알고리즘으로 실시간 감지·알림을 수행한다.	
사용자 인터페이스	사용자에게 전력 소비 현황을 직관적으로 시각화하여 제공하는 웹 대시보드.사용자는 실시간으로 데이터를 확인 가능하다.	
ESG 평가 보고서 자동 생성	에너지 소비 데이터를 바탕으로 LLM 중 Claude를 활용하여 기업용 ESG 평가 보고서를 자동 생성한다.	

3) H/W 주요 기능

기능/부품	설명	프로젝트실물사진
온습도센서	실내 온도와 습도를 측정하여 외부 날씨 정보와 함께 분석, 전력 사용 환경 조건에 따른 소비 패턴 분석 및 자동 제어에 활용한다.	
광센서	주변 밝기를 측정하여 조명 제어 및 에너지 효율 향상에 활용한다. 실내외 조도 변화에 따른 자동 조명 on/off 로직에 사용된다.	
상태 LED	Sensor board 전반의 현재 Error code 를 감지하여 현재 상황을 LED 표시등으로 표시함.	
전력측정센서	전류, 전압, 전력을 측정해 실시간 사용량을 확인하고 과전류 및 누전 등의 이상 상황을 감지한다. 측정 데이터는 서버로 전송되어 분석 및 시각화된다.	
전원 제어 릴레이	서버로부터 수신하여 전력 라인을 on/off 하여 직접적으로 제어	

3. 주요 적용 기술

- 본 프로젝트는 AI 및 IoT 기반의 에너지 절약 시스템 구축을 목표로 하며, 다음과 같은 주요 기술을 적용하여 구현하였다.

1) **IoT 데이터 수집 및 통신 기술**

ESP32와 센서를 활용하여 전력, 온습도, 조도 데이터를 실시간으로 수집하고 Wi-Fi 및 MQTT 프로토콜을 통해 클라우드 서버로 데이터를 전송함.수집된 데이터는 MySQL 데이터베이스에 저장되어 장기적인 데이터 분석 및 관리에 활용된다.

2) **센서 기반 모니터링 및 이상 탐지**

전류센서 ACS712을 통해 실시간 전력 소비량을 측정하고 과부하 및 이상 징후(누전 등)를 탐지하여 서버에 전송한다. 온습도센서(DHT22)를 사용하여 실내 온습도를 실시간으로 측정하고 에너지 소비 효율성을 최적화하는 환경 조건으로 활용 및 이상탐지를 함.

3) **AI 기반 데이터 분석 및 예측 기술**

머신러닝 프레임워크인 Pytorch내에서 seq2point 및 unet 모델을 사용한다. Seq2Point는 윈도우 입력의 중앙 시점을 회귀하여 기기별 전력 사용을 빠르게 추정하는 모델로, 저지연・실시간 활용에 적합하다. UNet-NILM은 시퀀스 전 구간을 예측하며, 기기 상태(ON/OFF)와 전력량을 동시 학습하는 다중 작업 모델이어서 보다 정교한 기기 분해와 운전 패턴 파악에 강점을 갖는다. 두 모델은 동시에 운용하기보다 목적에 따라 선택・비교하여 사용하고, 예측 결과는 기기별 소비전력, 대기전력 진단, 절감 권고에 연계되어 에너지 최적화와 운영 의사결정을 지원한다. 수집된 데이터를 바탕으로 사용자의 에너지 소비 패턴을 분석하고 예측한다. 분석된 결과를 바탕으로 기기별, 시간대별 최적화된 전력 사용 방안 (sonnet)을 사용자에게 자동으로 제안하여 에너지 절감을 유도한다.

4) **사용자 인터페이스 및 데이터 시각화 기술**

Flask 기반의 웹 프레임워크와 Chart.js를 활용하여 사용자 친화적이고 직관적인 웹 인터페이스를 구현한다. 사용자는 웹 페이지를 통해 실시간 전력 사용 현황과 분석 결과를 시각화하여 편리하게 모니터링할 수 있다.

5) **자동화된 ESG 평가 보고서 생성**

Claude Api 기반의 자동화 도구를 이용하여 에너지 소비 데이터를 분석한 후 기업 맞춤형 ESG 평가 보고서를 자동으로 생성한다. 이 기능은 기업의 지속가능한 경영과 효율적인 ESG 관리에 유용하게 활용될 수 있다.

6) **서버 및 보안 인프라 구축**

Raspberry Pi 기반의 Linux 서버에서 Docker 컨테이너로 각 기능을 모듈화하여 효율적이고 안정적인 관리가 가능하도록 구현한다. 스마트 릴레이 기술을 도입하여 원격 제어 및 데이터 전송 시 보안성을 확보한다.

4. 프로젝트 개발 환경

구분		상세내용
S/W 개발환경	OS	Linux - Ubuntu debian
	개발환경(IDE)	Visual Studio Code
	개발도구	Docker, MySQL, Pytorch, Claude API
	개발언어	Python, JavaScript
	기타사항	웹 프론트엔드 연동 (HTML/CSS/JS) Flask 기반 백엔드 서버 운영 Micro Service Architecture
H/W 구성장비	디바이스	ESP32
	개발환경(IDE)	Visual Studio Code
	개발도구	ESP-IDF
	개발언어	C (Free RTOS)
	센서	ACS712, DHT22, CDS
	통신	Wi-Fi, MQTT
	기타사항	GPIO 기반 제어 회로 구성 브레드보드 기반 초기 프로토타이핑
프로젝트 관리환경	형상관리	Git, Github
	의사소통관리	Zoom, Kakaotalk
	기타사항	한컴 docs를 통한 문서 공동 작성 google docs를 통한 현황 기록 Notion을 활용한 일정 및 작업 분배 주 2회 정기 회의 및 코드 리뷰 진행

5. 장비(기자재/재료) 활용

번호	품명	작품에서의 주요기능
1	ESP32-C3	- Wi-Fi 기반 IoT 센서 노드로 활용 - 현장 계측 데이터(전력·환경 등) 수집 및 엣지 단에서 1차 전처리 수행 -저전력 무선 통신을 통한 실시간 데이터 업링크 지원
2	Wireless AP	- IoT 디바이스 전용 무선 액세스 인프라 - ESP32-C3 등 단말과 서버를 위한 독립형 전용 LAN 구성
3	GPU Server	- 서비스 애플리케이션 실행 및 운영용 온프레미스 서버 역할 - AI 모델 학습, 재학습 및 추론(실시간/배치) 워크로드 수행 - 수집된 전력 데이터의 저장, 처리, 분석 파이프라인 구동

6. 프로젝트 작동 동영상

https://youtu.be/jcfU-EKnJgY?si=tQWEsKAfnYXG-cN1

7. 결과물 상세 이미지

ESG 환경 보고서
월별 환경 성과를 분석하고 ESG 등급을 확인하세요
보고 기간 선택
3월
4월
5월
6월
7월
8월
124.7
kWh
에너지 사용량
56.3
kgCO₂
탄소 배출량
8,200
원
절감된 전기요금
2
건
이상 감지
ESG 환경 평가 등급
A0
85점
A+
A0
A-
B+
B0
B-
C+
C0
C-
D+
D0
D-
F
등급 변화
이전 등급:
B+ (78점)
현재 등급:
A0 (85점)
개선도:
+7점
전월 대비 탄소 배출 비교
70
60
50
40
30
20
10
0
CO₂ 배출량 (kg)
7월
8월
21.9%
탄소 배출 감축률
전월 대비 개선
5월 배출량:
67.8 kgCO₂
6월 배출량:
56.3 kgCO₂
종합 의견
이번 달 전력 사용량이 지난달 대비 1.2% 감소하여 탄소 배출량도 6.6% 줄었습니다. 특히 에어컨 효율적 사용과 조명 LED 교체 효과가 두드러집니다. 지속적인 절약 노력으로 A+ 등급 달성이 가능할 것으로 예상됩니다.
분석 월시: 2025. 8. 26.
분석 시스템: AI 기반 ESG 분석 엔진 v2.1

실시간 전력 모니터링 대시보드
전력 사용량과 환경 데이터를 실시간으로 모니터링합니다
현재 전력 사용량
25.7 W
Environmental Data
Temperature
29.2 °C
Humidity
66.0 %
Brightness
1088 lx
Electric Power
25.2 W
전력 사용량 추이 (최근 50분)
Power (W)
Outlet
Time

8. 달성 성과

□ 논문게재 및 포스터발표	게재(발표)자명	논문(포스터)명	게재(발표)처	게재(발표)일자
				2024. 00. 00.
□ 앱(APP) 등록	등록자명	앱(APP)명	등록처	등록일자
				2024. 00. 00.
□ 프로그램 등록	등록자명	프로그램명	등록처	등록일자
				2024. 00. 00.
□ 특허/실용신안 출원	출원자명	특허/실용신안명	출원번호	출원일자
				2024. 00. 00.
□ 기술이전	기술이전기업명	기술명	금액	이전일자
				2024. 00. 00.
□ 공모전	구분(교내/대외)	공모전명	수상여부(출품/수상)	상격
	대외	한이음 드림업	출품	장려상 후보작
□ 실용화				
□ 기타				

Ⅱ. 프로젝트 수행 내용

1. 업무분장

번호	성명	역할	담당업무
1	유상오	멘토	- 프로젝트 기술 방향성 자문 - 의사결정 가이드라인 수립 및 검증 - 대외 커뮤니케이션 지원
2		지도교수	
3	양지민	팀 장	- 대내·대외 커뮤니케이션 및 행정 대응 - 업무 분장 및 진행 상황 관리 - AI 모델 학습 파이프라인 운영 및 Baseline 확보
4	김동준	팀 원2	- 센서/계측 단말 설계 및 검증 - 엣지-서버 데이터 전송 구조 설계 - 서버·네트워크 인프라 구축/관리
5	김상엽	팀 원3	- 웹 프론트엔드 아키텍처 및 UI/UX 구현 - 백엔드 API·DB·인증 설계 및 운영 - 실시간/이력 전력 데이터 대시보드 개발 - 현장 배포 가능 패키징
6	손도훈	팀 원4	- 전력 소비 패턴 분석 및 이상 징후 탐지 로직 수립 - 수집→정제→피처 추출→분석까지 전체 파이프라인 구현 - 분석 결과 표준화
7	허준범	팀 원5	- 데이터 수집 기준 정의 및 라벨링/증강 프로세스 설계 - 시계열 전력 데이터셋 버전 관리 및 전처리 자동화 - 학습-분석 피드백 루프 운영

2. 프로젝트 수행일정

구분	추진내용	수행일정								
		3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월
계획	프로젝트 목표 설정, 역할 분담									
분석	기존 IoT 및 ESG 시스템 연구, 데이터 수집 방식 결정									
설계	IoT 시스템 설계									
	전력 사용 데이터 분석 설계									
개발	IoT 하드웨어 플랫폼 제작									
	제어 및 DB 데이터 송수신 WAS 개발									
	웹서비스 1차 개발									
	전력 사용 데이터 분석 시스템 개발									
	웹서비스 2차 개발									
테스트	소프트웨어 하드웨어 통합 테스트, 전력 사용 데이터 모델 성능 검증									
종료	최종 보고서, 시연 및 발표									
온·오프라인 미팅										

3. 프로젝트 추진 과정에서의 문제점 및 해결방안

1) 프로젝트 관리 측면

가) 일정 관리

프로젝트 초기 계획 단계에서 설정한 일정과 실제 진행 일정 간의 차이가 발생하여 일부 업무가 지연되는 문제가 발생했다. 이를 해결하기 위해 주간 정기 회의 시 진행 상황을 점검하고, 업무 지연 요인을 파악하여 일정을 유연하게 재조정하고, 작업량을 효율적으로 배분했다.

나) 의사소통 관리

프로젝트 진행 중 각 팀원 간 진행 상황 공유와 소통 부족으로 인해 일부 작업이 중복되거나 미흡하게 처리되는 문제가 발생했다. 이에 대응하여 주 1회 대면 및 Zoom을 통한 비대면 회의를 병행하며 의사소통 빈도를 늘리고, Google docs를 적극 활용하여 작업 현황과 문제점을 실시간으로 공유하고 개선했다.

다) 목표 설정 및 관리

초기 설정한 목표가 일부 구체적이지 않아 팀원들 간 업무 추진 방향이 모호해지는 상황이 있었다. 이를 해결하기 위해 목표를 세부적이고 명확하게 설정하고, 각 목표별 세부 추진계획과 책임자를 명확히 하여 추진력을 강화했다.이러한 조치를 통해 프로젝트의 일정, 소통, 목표 관리가 보다 체계적이고 원활하게 이루어졌으며, 결과적으로 프로젝트 성과를 높일 수 있었다.

2) 프로젝트 개발 측면

2) 모듈

가) 모듈에서 센서 모듈의 측정값이 불규칙하게 변동되는 문제가 있었고, 이를 직접적으로 해결할 수 있는 방법을 차지 못해 센서를 변경하였다. 변경 이후에는 기존의 문제 대신 직접 측정을 위한 알고리즘을 세워야 했다. 오실로스코프의 특정 결과, 노이즈도 많았다. 이러한 노이즈 속에서 미세한 교류 전압을 읽기 위해서 DSP 내용을 도입하여 수학적으로 센서의 유효값을 찾을 수 있는 방법을 구현해야했다.

나) ESP32 기반의 시스템에서 FreeRTOS 태스크 기반의 코딩이 익숙하지 않아, stack size의 문제로 전체 동작이 끊기는 현상이 발생했으며, 이를 해결하기 위해 태스크의 파라메터들을 직접 모니터링하며 재조정하는 시행착오가 필요했다.

또한, 센서의 측정 시점을 동기화 하기 위해서 코드 구조를 짜는 과정에서 우선순위 분배와 mutex-shmaphore같은 OS 내용을 도입하는 것에서 어려움을 겪었다.

3) 서버 - 백엔드

가) 프로젝트 개발 과정에서 Flask-SocketIO를 통한 실시간 데이터 전송을 구현하던 중, Python의 eventlet 라이브러리와 Docker 컨테이너 환경 간의 네트워크 주소 해석에서 예상치 못한 문제가 발생했다. Flask-SocketIO의 WebSocket 통신 과정에서 eventlet 기반 비동기 처리 중에 Docker 컨테이너 간 상대적 주소(hostname, 예: mosquitto:1883, mysql:3306)가 eventlet의 네트워크 스택에서 정확하게 해석되지 않는 현상이 나타났다. 이로 인해 MQTT 브로커에서 수신한 센서 데이터를 웹 클라이언트로 실시간 전송하는 핵심 기능에 장애가 발생했다. 문제의 원인을 분석한 결과, eventlet이 자체적인 비동기 네트워크 처리를 위해 기본 소켓 라이브러리를 패치하여 사용하는 과정에서 Docker Compose의 서비스 이름 기반 DNS 해석과 충돌이 발생한 것으로 파악되었다. 또한, 컨테이너 시작 순서와 DNS 해석 타이밍의 불일치로 인한 연결 실패도 문제를 악화시켰다. 이 문제를 해결하기 위해 Docker 컨테이너의 상대적 주소 대신 절대 주소(IP 주소) 참조로 변경하는 방법을 적용했다. 이를 통해 eventlet의 네트워크 스택 충돌 문제를 근본적으로 해결할 수 있었으며, DNS 해석 과정을 우회하고 직접적인 네트워크 연결을 확보할 수 있었다. 이 문제를 해결하는 과정에서 Docker 컨테이너 오케스트레이션의 네트워크 메커니즘과 Python 비동기 라이브러리의 내부 동작 원리에 대한 깊이 있는 이해를 얻을 수 있었다. 또한 마이크로서비스 아키텍처에서의 서비스 간 통신 안정성 확보의 중요성을 체감할 수 있었다.

4) AI 모델

가) AI모델을 실행하여 작업할때, 개발을 편리하게 하기위해 도커로 분리된 작업환경을 만들고, PC↔컨테이너 폴더공유, 포트연결, GPU 넘겨주기, 메모리 공유 등 가상화 기술을 공부하고, docker-compose로 표준화하여 작성해했다. 진행 중에는 경로/마운트 실수, GPU 미전달・코드상 CPU 고정, 로그/결과물 누락・형식 불일치, 표준 도구 폴더 부재, 터미널에 파이썬 직접 입력 등의 문제가 있었다. 해결책으로 실행 규칙을 한 줄 템플릿으로 고정하고, 장치를 자동 선택해 모델・데이터를 같은 장치로 보내기를 철저히 했으며, 모든 실행을 파일 로그로 남기고 분석 결과 폴더를 표준화했다. 로그 형식은 하나로 맞추거나 JSON 저장으로 일원화하고, 도구는 하나의 경로에 모아 관리, 파이썬은 간단한 블록으로 바꿨다. 모델 측면에서는 체크포인트의 CPU 고정 불러오기를 해제하고, 슬라이딩 윈도우 방식 지연과 VRAM 한계를 고려해 묶음/창 크기를 조정, 전력・온도・조도 값 표준화, 보정된 오차 지표 도입, 문턱값・무작위 고정값 문서화로 재현성을 확보했다. 최종적으로 ‘경로 확인 → 장치 확인 → 로그・결과 확인’ 체크리스트와 도커 실행 예시를 README의 ‘실행・로그・분석’ 섹션에 반영해 재발을 방지했다.

4. 프로젝트를 통해 배우거나 느낀 점

-

1) 센서 노이즈 문제나 RTOS 태스크 우선순위 충돌, 컨테이너 간 네트워크 통신 오류 등 예상치 못한 수많은 문제를 마주하며, 문제의 근본 원인을 찾아내고 해결책을 모색하는 과정에서 논리적 분석력과 창의적 문제 해결 능력, 그리고 실제 교과목의 이론을 실제로 옮겨보면서 공학적 역량이 크게 향상되었다.
2) 프로젝트를 수행하면서 IoT와 서버, AI 기술을 실제 환경에 적용하며 실습의 경험이 되었고, 이를 통해서 이론으로 배웠던 교과목 내용들의 이해도가 높아진 것 같다. 특히, ESP32 기반의 MCU를 다루는 능력, 서버와 네트워크를 이용해서 실시간으로 데이터를 처리하는 등 실질적인 프로그래밍 역량 등을 크게 강화할 수 있었다.
3) 문제를 해결해가는 과정에서, 혼자 생각하는 것보다는 여럿이 하는 것이 다각도에서 문제를 바라볼 수 있고, 이를 통해서 여럿이 함께하는 것의 장점을 배웠다. 팀원들과의 원활한 커뮤니케이션을 위해서 정기적인 회의, Google Drive와 git 등을 통해 서로간의 진행상황과 생각을 공유하며 협업의 중요성을 몸소 느꼈다.
4) AI 모델 작업 초기에 Docker, VS Code, Cursor AI 사용이 익숙하지 않아 불편함이 있었지만, 경험이 쌓이면서 개발 속도가 눈에 띄게 향상되었다. 이 과정을 통해 올바른 목표 설정만큼이나 적절한 개발 환경을 정확히 구축하는 일이 프로젝트 성과에 중요한 요소가 될 수 있다는 것을 깨달았다.

Ⅳ. 기대효과 및 활용분야

1. 프로젝트의 기대효과

1) 작품의 기대효과

가. AI를 이용하여 기기별 최적 사용 패턴을 분석하고 전력 소비 자동 조정

나. 전력 사용량과 탄소 배출을 함께 최적화하여 ESG연계 탄소 감축 (ESG 평가에 필요한 데이터를 추출하여 보고서 작성에 용이하도록 제공)

다. AI가 전기 요금을 분석해 최적의 전력 사용 시간대 추천

라. 실시간 센서를 활용하여 불필요한 에너지 소비 탐지

2) 참여 멘티의 교육적 기대효과

가. 장치 제작을 통한 마이크로 프로세서 활용 능력 함양

나. 데이터 분석 및 AI 관련 지식 습득

다. IoT를 통한 인터넷 프로토콜, 서버-클라이언트 구조 등 데이터 통신의 기본 지식 습득

2. 프로젝트의 활용분야

1) 가정용 에너지 절감 시스템

가. 가전제품 및 조명의 실시간 전력 소비 분석을 통해 에너지 낭비 방지

나. AI기반 모델을 활용한 최적화된 에너지 사용 패턴 추천

다. 원격제어 기능을 통해 전자기기의 자동화 및 에너지 절약

라. 장기적인 전력 소비 데이터 분석을 통한 계절별 맞춤화로 전기 요금 절감

2) 기업 및 공공시설의 에너지 관리 시스템

가. IoT센서를 활용한 실시간 전력 모니터링 및 이상 탐지

나. AI기반 모델을 활용한 최적화된 에너지 사용 패턴 추천

다. 에너지 절감 시스템 구축으로 ESG경영 실천 및 기업비용 절감

Ⅴ. 참고자료

1. 참고 및 인용자료

- 참고문헌)

1) *J. F. Kurose and K. W. Ross, Computer Networking: A Top-Down Approach, 7th ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2017.*

2) *L. F. Chaparro, Signals and Systems Using MATLAB, 2nd ed. Burlington, MA, USA: Academic Press, 2011.*

3) *A. Reinhardt and M. Bouchur, "On the Impact of the Sequence Length on Sequence-to-Sequence and Sequence-to-Point Learning for NILM," in Proc. 5th Int. Workshop on Non-Intrusive Load Monitoring (NILM '20), Virtual Event, Japan, Nov. 18, 2020, pp. 1-4*

4) *J. Lee, D. Kwon, and Y. Ji, "Electric power time series data-based unsupervised anomaly detection method for equipment," The Journal of Korean Institute of Communications and Information Sciences, vol. 49, no. 7, pp. 993-1001, Jul. 2024*

- 인용자료)

1) *AI허브: 전기 인프라 지능화를 위한 가전기기 전력 사용량 데이터(2023)*